INSTRUÇÃO TÉCNICA

Recondutorar Rede de Baixa Tensão Energizada até 1KV

ENERGISA/GTD-IT/Nº387/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Tarefas 8
5.3- Fazer Lançamento Do Condutor Multiplexado Com A Rede Convencional Ligada – Sem A Troca De Postes 9
5.3.1- Nos Cruzamentos Aéreos 10
5.3.2- Energizar O Circuito Novo 10
5.3.3- Substituir Os Ramais Com O Cliente Ligado 11
5.3.4- Instalar O Mesmo Ramal Com O Cliente Ligado 11
5.3.5- Instalar O Mesmo Ramal Ou De Um Novo Ramal Com Os Clientes Desligado 12
5.3.6- Retirar A Rede Convencional 12
5.4- Realizar Reparo Em Condutor De BT Isolado (Pré Reunido) 13
5.5- Substituir Conectores (Rede De BT) 14
5.6- Executar Cruzamento Aéreo (Rede Com Condutor Nu, Superior E Pré-Reunido, Inferior) 14
5.7- Substituição De Conexão (Barramento Do Trafo Junto À Rede) 15
5.8- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20 18
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 18
7- INDICADORES 19
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 20
10- APROVAÇÃO 20

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
APR	Análise Preliminar de Risco
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Nilton Carrara Lanziere Filho	ESS	nilton.lanziere@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	18/09/2019	Ricardo Campos Rios
0001	19/02/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Recondutorar Rede de Baixa Tensão Energizada até 1KV

1- OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer aos profissionais de construção e manutenção em linhas de distribuição em baixa e média tensão energizadas, informações e instruções específicas para a realização da substituição de condutores (recondutoramento) de baixa tensão energizada, retirando cabos nús e instalando cabos multiplexados na tensão nominal até 1 kV, ligados nos sistemas de distribuição das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços construção e manutenção em linhas de distribuição em baixa e média tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

1. Este procedimento não é auto instrucional, necessitando por isso, de orientação específica para o seu uso adequado com curso de formação de carga horária mínima de 120h.
2. O colaborador deverá atentar para as distâncias de segurança conforme prevista na tabela da NR10.
3. Deverão ser observados e adotados os padrões técnicos e construtivos vigentes na empresa nas intervenções com baixa tensão energizadas.
4. O número de colaboradores poderá variar de acordo com a complexidade das atividades, mas o mínimo de cinco treinados, contendo quatro eletricistas e um encarregado, deverá ser respeitado.
5. As tarefas de preparação devem ser executadas conforme procedimentos operacionais contidos em manual "SEQUÊNCIA DE TAREFAS".
6. As ferramentas e equipamentos a serem utilizados para a realização das atividades, devem estar de acordo com as "Especificações de Ferramentas e Equipamentos de Segurança Homologados pela empresa".
7. Antes da realização de qualquer serviço, cabe ao eletricista verificar se seus equipamentos de segurança e suas ferramentas de trabalho estão em perfeitas condições de uso.
8. Para trabalhos entre partes energizadas e/ou aterradas, aplicar as coberturas isolantes observando-se as distâncias de segurança contidas na "NR 10".
9. Durante a execução de qualquer atividade em regime energizado, o eletricista não poderá retirar as luvas isolantes para facilitar a realização do trabalho, sob qualquer pretexto.
10. As equipes de linha Energizada em Baixa Tensão não devem trabalhar sob chuva ou à noite.
11. Os equipamentos e ferramentas devem ser inspecionados antes do uso e testadas periodicamente, conforme normas vigentes.
12. As coberturas isolantes devem ser lavadas com água e sabão neutro, no máximo a cada 60 dias.
13. Não é permitido ao eletricista permanecer na cesta aérea para pequenos deslocamentos do caminhão, tais como: Instalações de espaçadores/separadores de condutores e poda de vegetação, realizada no mesmo vão.
14. Não são permitidas atividades simultâneas das equipes de baixa tensão desenergizadas na(s) estrutura(s) de trabalho da(s) onde equipe(s) de linha energizadas em baixa tensão esteja atuando.
15. As atividades de abertura e fechamento de jumper devem ser feitas sem carga (somente com tensão) ou com a rede desenergizada.

16. Para a realização de serviços em linha energizadas de baixa tensão, devem ser instalados separadores/espaçadores no (s) vão (s) de execução da atividade e adjacente (s), procurando manter o afastamento entre eles de aproximadamente 05 metros.
17. Quando houver árvores, para facilitar o lançamento do condutor multiplexado, deverá ser utilizado uma corda como guia e se algum galho atrapalhar ele deverá ser podado.
18. Quando do lançamento do condutor deverá ser instalado uma corda isolada em cada vão entre os postes sobre o condutor que está sendo lançado, e a mesma deverá controlar os movimentos verticais do condutor evitando assim que ele toque na rede de baixa tensão energizada existente. A corda deverá ser fixada em um lugar seguro ou um colaborador poderá ficar segurando até o final do lançamento.
19. Nos cruzamentos aéreos é necessário a permanência de um colaborador com cesto aéreo ou caminhonete com escada central guiando o condutor novo até o término do serviço de lançamento, também poderá o colaborador ser substituído por uma escada, fixa onde o condutor novo se deslocara em seu montante. (utilizar IT Nº011-2018 - Posicionar e amarrar escada como referência).
20. O ramal do cliente antes da transferência para a rede multiplexada, deverá ser verificado a sequência de fase com o voltímetro, só assim poderá fazer o by pass.
    1- A sequência visual poderá ser utilizada, desde que, garantido pelo eletricista a sequência de cores referente as fases (Vermelha A, Preta B, Cinza C, Neutro -"nu").
21. Quando optar por desligar o cliente e o mesmo for trifásico observar para não inverter o faseamento. Poderá marcar o faseamento com fitas isolantes coloridas conforme cores orientativas da rede de baixa tensão (vermelho, preto e cinza).
22. Não existe a necessidade de bloqueio do religamento do circuito evolvido, pois o elo fusível é a proteção utilizada nos transformadores de distribuição.

5.2- Executar Tarefas

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc) identificar a localização.
2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Procedimento de Realização de Análise Preliminar de Riscos – APR;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionamento e Retirada do veículo do local de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalização e Retirada – Delimitação da Área De Trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Posicionamento, instalação e retirada escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalação do conjunto de içamento.

5.3- Fazer Lançamento do Condutor Multiplexado com a Rede Convencional Ligada - Sem a Troca de Postes

a) Fazer a verificação da estrutura de madeira (se for o caso).

b) Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até a linha de afloramento (engastamento).

c) Verificar a fixação do fio terra ao longo do poste, havendo pontos que estejam soltos providenciar sua fixação.

d) Percutir o poste com a marreta caso o poste seja de madeira, desde a linha de afloramento até a altura de 2 metros. Através do som emitido, verificar a existência de oco em seu interior.

e) Com auxílio de uma cavadeira ou enxadão, cavar 50 cm de profundidade ao redor do poste se o mesmo for de madeira e percutir a base do mesmo na região de engastamento.

f) Quando não for possível cavar em torno do poste de madeira, perfurar a base do mesmo na região de engastamento, com o auxílio do ponteiro e marreta.

g) Em caso de oco ou podridão não submeter o poste a esforço mecânico.

h) Verificar engastamento - poste de madeira e concreto.

i) Efetuar a verificação do engastamento, através da medição da distância entre a identificação do poste e o solo (plaquinha a 4 metros da base).

j) Com a rede ligada o lançamento do cabo multiplexado deverá obedecer ao procedimento a seguir:

k) Identificar no projeto quais são os lances a ser substituído.

l) Instalar uma escada no poste.

m) Quando o profissional chegar ao alto da estrutura, se houver braço de iluminação pública (não deve toca-lo), o primeiro passo é instalar um lençol isolante no braço de iluminação pública, e nas fases da rede de baixa tensão convencional.

n) Desligar o braço de iluminação pública se houver.

o) Instalar uma cobertura de condutor do lado fonte e outra do lado carga do circuito.

p) Instalar a bandola roldana isolada, madeira, Nylon, fibra para lançamento do novo cabo.

q) Iniciar o lançamento com a permanência de um profissional em cada poste que faz parte do lançamento, com o auxílio de uma corda no meio de cada lance para o condutor a ser lançado desvie de arvores e não bata na rede convencional ligada.

r) Com o condutor lançado iniciar o tencionamento mecânico.

s) Com auxílio de moitão de 2 gornes e estropo de nylon.

t) Fazer todos os rabichos conforme padrão da empresa.

5.3.1- Nos Cruzamentos Aéreos

NOTA:

1. Em cruzamentos (fly tap), deverá ser posicionado um colaborador no cruzamento, deve ser protegida a fase C da rede nu, mais próxima do local do lançamento do cabo, até o lançamento dos dois condutores do circuito (cruzamento).

5.3.2- Energizar O Circuito Novo

a) Para energizar os circuitos novos devem atentar para as marcações dos condutores multiplexados:

NOTA:

2. Os condutores multiplexados já vem com marcação das fases de fabrica ou com cores distintas.

b) Os condutores nus são neutros para todos os casos.
c) Condutores numerados = N.1 fase A, N.2 fase B, N.3 fase C.
d) Condutores coloridos = Vermelho fase A, Preta fase B, Cinza fase C.
e) Condutores com saliência em dois condutores = sem saliência fase A, com uma saliência fase B, com duas saliências fase C.
f) Condutores com saliência nos três condutores = com uma saliência fase A, com duas saliências fase B, com três saliência fase C.

NOTA:

3. Existem várias maneiras de energização do novo circuito.
4. Para conexão de transferência com a rede energizada, se optar para permanecer o cabo de saída antigo pode ser usado um by pass para fazer a interligação sem dar o pick, mas para isso deve ser feito medições de localização de fases (validar a mesma fase).

g) A maneira empregada para energização do novo circuito é realizar um jumper do barramento do transformador da rede convencional para a rede multiplexada;
h) Fazer um jumper provisório da saída do transformador da rede convencional com a rede multiplexada, seguindo o faseamento da rede multiplexada em relação as suas marcações;
i) Transferir todos os ramais para rede multiplexada;
j) Retirar a rede convencional e padronizar a rede multiplexada;

k) Opção por dar um pick no transformador para retirada da rede convencional e instalação da rede multiplexada nos bornes do barramento do transformador;

l) Outra alternativa é utilizar conector para fechar o circuito em paralelo ainda sem carga de clientes ligados, deixando ambas as seções energizadas;

NOTA:

5. Como o fechamento é feito ao contato pelo eletricista, deve-se haver muita atenção para que não ocorra fechamento de fases não correspondentes.

5.3.3- Substituir os Ramais com o Cliente Ligado

a) Depois de energizado o novo circuito podemos começar a transferência dos clientes para a rede multiplexada.

b) Fazer o lançamento do novo ramal, fixando no ponto definitivo da rede multiplexada e no poste do cliente.

c) Fazer a ligação do condutor neutro no poste da empresa e a ligação no poste do cliente.

d) Depois de feito isso pode ser eliminado o condutor neutro antigo.

e) Todos os clientes monofásicos, bifásicos e trifásicos deverão ser identificados com um voltímetro as fases da rede nova com as da rede antiga antes de serem ligados em paralelo.

f) Fazer a ligação dos condutores fases, sendo que primeiro ligar na rede nova e em seguida fazer a identificação da fase no poste do cliente e fechar em paralelo, depois de feito isso pode ser eliminado a fase velha correspondente.

g) Deve ser lembrado que a rede nova está abaixo da rede velha, portanto quando a rede velha sair a rede nova deverá ser deslocada para cima em torno de 80 cm.

h) Para os ramais na horizontal deverá ser previsto esse deslocamento deixando uma sobra em torno de 15 cm e para os ramais na vertical o mais próximo dos postes deverá ser previsto uma sobra de 60 cm.

5.3.4- Instalar o Mesmo Ramal com o Cliente Ligado

Identificar as fases do ramal que o cliente está ligado na rede a ser substituída com fitas isolantes nas cores vermelha, preto e cinza e com auxílio de um voltímetro localizar a fase correspondente na rede nova (mesma fase).

a) Fazer um by pass da fase correspondente da rede nova com a fase correspondente do ramal, inclusive o neutro.

b) O by pass pode ser um cabo isolado de 90 cm com duas garras de linha viva em cada extremidade.

c) Fazer a mudança de fixação do neutro, para o ponto definitivo bem como as conexões das fases definitiva na rede nova.

d) Em seguida já poderá ser retirado o by pass da fase correspondente.

e) Deve ser lembrado que a rede nova está abaixo da rede velha, portanto quando a rede velha sair a rede nova deverá ser deslocada para cima em torno de 80 cm.

f) Para os ramais na horizontal deverá ser previsto esse deslocamento deixando uma sobra em torno de 15 cm e para os ramais na vertical o mais próximo dos postes deverá ser previsto uma sobra de 60 cm.

5.3.5- Instalar o Mesmo Ramal ou de um Novo Ramal com os Clientes Desligado

⇒ Cliente monofásico e bifásico:

- Identificar e marcar as fases que estão ligados na rede velha, para ser colocada nas mesmas fases da rede nova, isso para não mudar a configuração da rede, a não ser que o novo projeto peça alguma mudança desse tipo.

⇒ Clientes trifásicos: (MUITA ATENÇÃO)

- Identificar e marcar as fases que estão ligados na rede velha, para ser colocada nas mesmas fases da rede nova, isso para não mudar a sequência de fases e se existirem motores trifásicos não girarem invertido.

a) Deverão ser desligados os disjuntores de todos os clientes. E religados após o termino do serviço, verificar se está tudo funcionando adequadamente.

b) Deve ser lembrado que a rede nova está abaixo da rede velha, portanto quando a rede velha sair a rede nova deverá ser deslocada para cima em torno de 80 cm.

c) Para os ramais na horizontal deverá ser previsto esse deslocamento deixando uma sobra em torno de 15 cm e para os ramais na vertical o mais próximo dos postes deverá ser previsto uma sobra de 60 cm.

5.3.6- Retirar A Rede Convencional

a) A retirada da rede velha deverá obedecer aos seguintes procedimentos.

b) Passar uma corda isolada no meio do lance entre um poste e o outro juntando neutro e as três fases.

c) Cortar o condutor da rede lance por lance.

d) E assim repetir para todos os lances envolvidos.

5.3.6.1- Fazer a Retirada da Estrutura

a) Poderá deixar a cantoneira da fase A e Neutro.

b) Neste caso devemos retirar as cantoneiras da fase B e C e transferir a rede multiplexada para roldana que estava a fase A da rede antiga.

c) Verificar se as derivações e rede estão bem tencionadas, se for o caso tencionar novamente.

d) Poderá ser utilizado a estrutura existente para manter a nova rede multiplexada ou substituir para o suporte de rede multiplexada.

e) Neste caso devemos retirar as cantoneiras da fase A, B, C e Neutro transferir a cinta ou parafuso passante de fixação do neutro do ramal e a fixação da rede multiplexada para medida padrão da empresa.

f) Verificar se as derivações e rede estão bem tencionadas, se for o caso tencionar novamente.

5.4- Realizar Reparo em Condutor de BT Isolado (Pré Reunido)

a) Verificar as condições dos postes/estruturas adjacentes.

b) Içar baldes de lona com coberturas isolantes e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-los em ponto seguro e de fácil acesso.

c) Utilizar luvas e mangas isolantes de borracha.

d) Instalar as cunhas separando o condutor da fase a ser reparada.

e) Içar balde de lona com materiais e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-lo em ponto seguro e de fácil acesso.

f) Decapar o condutor nos pontos de instalação do by-pass.

g) Instalar by-pass.

NOTA:

6. Para reparo no condutor neutro, instalar conjunto de tracionamento antes da instalação do by-pass.

h) Efetuar o reparo.

i) Retirar by-pass.

j) Recompor a isolação na conexão e nos pontos de instalação do by-pass.

k) Descer o balde de lona com ferramentas e equipamentos com atenção voltada para sua trajetória.

l) Retirar e colocar as coberturas isolantes no balde de lona e descê-lo com atenção voltada para sua trajetória.

5.5- Substituir Conectores (Rede de BT)

a) Verificar as condições da estrutura e poste(s)/estrutura(s) adjacente(s).
b) Içar baldes de lona com coberturas isolantes e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-los em ponto seguro e de fácil acesso.
c) Utilizar luvas e mangas isolantes de borracha.
d) Instalar separador de condutores.
e) Instalar coberturas isolantes, no braço de IP, depois nas fases iniciando pelo condutor inferior.
f) Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
g) Instalar by-pass.
h) Substituir a(s) conexão(ões).

NOTA:

7. Para conexões em condutor isolado (pré-reunido), recompor a isolação.

i) Retirar as coberturas isolantes iniciando pelo condutor superior, depois do braço IP colocá-las no balde de lona e descê-lo com atenção voltada para sua trajetória.
j) Retirar e descer os separadores de condutores.

5.6- Executar Cruzamento Aéreo (Rede com Condutor Nu, Superior e Pré-Reunido, Inferior)

a) Verificar as condições dos condutores e poste(s)/estrutura(s) adjacente(s).
b) Içar baldes de lona com coberturas isolantes e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-los em ponto seguro e de fácil acesso.
c) Utilizar luvas isolantes e mangas de borracha.
d) Instalar separador de condutores.
e) Instalar coberturas isolantes, iniciando pelo condutor inferior.
f) Preparar os condutores do cruzamento aéreo no solo e em seguida conectar o neutro no condutor neutro da rede superior.
g) Instalar as cunhas separando o condutor da fase a ser conectada, obedecendo a seguinte sequência:
   I. Condutor neutro;
   II. Condutor Fase A;
   III. Condutor Fase B;
   IV. Condutor Fase C.
h) Retirar a isolação do condutor no ponto de instalação do conector.
i) Conectar o condutor e recompor a isolação.

j) Repetir as operações para os demais condutores.

k) Retirar as coberturas iniciando pelo condutor superior, colocá-las no balde de lona e descê-lo com atenção voltada para sua trajetória.

l) Retirar e descer os separadores de condutores.

5.7- Substituição De Conexão (Barramento Do Trafo Junto À Rede)

FASE A:

a) Verificar as condições da estrutura.

b) Içar baldes de lona com coberturas isolantes e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-los em ponto seguro e de fácil acesso.

c) Utilizar luvas e mangas isolantes de borracha.

d) Instalar separador de condutores.

e) Instalar coberturas isolantes, iniciando pelo condutor inferior.

f) Içar balde de lona com materiais e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixa-lo em ponto seguro e de fácil acesso.

g) Decapar o condutor do barramento, o mais próximo possível do conector existente.

NOTA:

8. Para rede com condutor isolado (pré-reunido), instalar as cunhas e coberturas isolantes e decapá-lo.

h) Instalar novo conector.

i) Refazer a conexão.

NOTA:

9. Para rede com condutor isolado, recompor a isolação.

j) Retirar as coberturas isolantes iniciando pelo condutor superior, colocá-las no balde de lona e descê-lo com atenção voltada para sua trajetória.

k) Retirar e descer os separadores de condutores.

FASE B:

a) Içar baldes de lona com coberturas isolantes e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-los em ponto seguro e de fácil acesso.

b) Utilizar luvas e mangas isolantes de borracha.

c) Instalar separador de condutores.

d) Instalar coberturas isolantes, iniciando pelo condutor inferior.

e) Decapar o condutor do barramento para a instalação do by-pass.

NOTA:

10. Para rede com condutor isolado (pré-reunido), instalar as cunhas e coberturas isolantes e decapá-lo.

f) Instalar o by-pass entre o condutor do barramento e a rede.
g) Cortar o cabo do barramento, o mais próximo possível do conector.
h) Decapar o condutor do barramento para instalação do conector.
i) Refazer a conexão.
j) Retirar by-pass e recompor a isolação do barramento.

NOTA:

11. Para rede com condutor isolado, recompor a isolação.

k) Retirar as coberturas isolantes iniciando pelo condutor superior, colocá-las no balde de lona e descê-lo com atenção voltada para sua trajetória.
l) Retirar e descer os separadores de condutores.

FASE C:

a) Içar baldes de lona com coberturas isolantes e ferramentas com atenção voltada para sua trajetória e fixá-los em ponto seguro e de fácil acesso.
b) Utilizar luvas e mangas isolantes de borracha.
c) Instalar separador de condutores.
d) Instalar coberturas isolantes, iniciando pelo condutor inferior.
e) Decapar o condutor do barramento para a instalação do by-pass.

NOTA:

12. Para rede com condutor isolado, instalar as cunhas e coberturas isolantes e decapá-lo.

f) Instalar o by-pass entre o condutor do barramento e a rede.
g) Cortar o cabo do barramento, o mais próximo possível do conector e decapá-lo.
h) Emendar e isolar o condutor do barramento.
i) Decapar o condutor do barramento para instalação do conector.
j) Refazer a conexão junto à rede.
k) Retirar by-pass e recompor a isolação do barramento.

NOTA:

13. Para rede com condutor isolado, recompor a isolação.

l) Retirar as coberturas isolantes iniciando pelo condutor superior, colocá-las no balde de lona e descê-lo com atenção voltada para sua trajetória.

m) Retirar e descer os separadores de condutores.

n) Desfazer as tarefas preliminares.

5.8- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 7, 8, 11, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	05
Balaclava	05
Óculos de segurança	05
Luva de vaqueta	05 pares
Botina de segurança	05
Conjunto de içamento	05
Encerado (lona)	01
Balde de lona	05

NOME	QUANTIDADE
Abraçadeira auto travante com 1000 mm ou presilha com fita de poliéster com 1000 mm	02
KIT para Escalada com sacola com corda, mosquetões, fitas para amarração, talabarte de posicionamento Talabarte tipo "Y" Talabarte auxiliar	05
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	05
Cinto tipo paraquedista com trava quedas e talabarte ajustável	05
Luvas de borracha classe 0	05
Luvas de couro para proteção da luva de borracha	05
Lençol para rede secundária	Necessário
Cunha de madeira ou polimérica	03
Cobertura rígida para rede secundária	Necessário
Separador p/ condutores	12
Estropos de Nylon 1200mm	02
Estropos de Nylon 800mm	02
Moitão de 2 gornes ou talha com elo de corrente	05
Bandola para rede multiplexada	Necessário
Corda isolada 10 mm	20 Kg
Volt amperímetro tipo alicate	02
Esticador para cabos (garra) para condutor 4/0	04
Garra Viva 25 A (GLV)	12
Chave de fenda	01
Desencapador de cabos	01
Alicate tipo bomba d'água	05
Alicate universal	05
Metro ou trena	01
Alicate compressão	03
Alicate de corte tipo algema para cabos de alumínio	02
Arco de serra ou tesourão para cortar cabos de alumínio	05
Dispositivo HR	Utlizar somente se for necessário
Condutor 16mm para confecção de by pass	Necessário
Caminhão com cesto aéreo	01
Cones	20
Escadas extensivas 7,20 m	05
Detector de presenção de tensão	01
Alicate/máquina de instalação do conector cunha	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
18/09/2019	Obsoleto	-	18/09/2022	-
18/09/2019	Vigente	19/02/2020	19/02/2023	Revisão geral do passo a passo (item 5).

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		